Fundamentos de Inteligencia Artificial

JUSTIFICACIONES **DEL PROYECTO**

Cuando el camino más corto no es el mejor

Rescate en una zona inundada con BFS, UCS y A*

Integrantes :

Castillo Gamboa Emir Ariel
Domínguez Caamal Andrés Said
Kumul Ek Angela Rubi
Pirin Solís David Antonio

Grupo: LITIID71

Materia: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Fecha de entrega: 17 de octubre de 2026

1. Objetivo y problema

Un agente debe ir desde un punto inicial hasta un refugio en una cuadrícula con obstáculos, agua profunda que impide el paso y zonas de inundación con distinto riesgo. La pregunta central es si encontrar una ruta válida es lo mismo que encontrar la ruta conveniente. El proyecto compara tres algoritmos (BFS, búsqueda de costo uniforme y A*) y verifica con pruebas reales que las rutas respeten las restricciones y que UCS y A* sean de costo mínimo.

2. Representación del terreno y justificación de los costos

El terreno es una cuadrícula de enteros más la posición del inicio (S) y del refugio (R). El nivel de inundación es también el nivel de riesgo. El costo de un paso es el de entrar a la celda destino; la celda inicial no cuesta. Los movimientos son de 4 direcciones.

Código	Significado	Costo de entrar	Justificación
-1	Obstáculo (edificio, muro)	No transitable	Restricción dura.
0	Seco	1	Costo base y mínimo; de él depende la heurística.
1	Inundación leve	2	Reduce la velocidad y el equilibrio; equivale a un rodeo de 1 paso.
2	Inundación moderada	4	Riesgo de arrastre e hipotermia; el peligro crece más que lineal.
3	Inundación alta	8	Riesgo vital; solo conviene si evita un rodeo muy largo.
4	Agua profunda	No transitable	La inundación impide el paso: es una restricción, no un costo.

Tabla 1. Códigos del terreno y costos.

El costo se duplica en cada nivel porque el peligro de la corriente crece de forma no lineal con la profundidad. Así, pisar una celda de nivel 3 “vale” lo mismo que dar 8 pasos por terreno seco, y el riesgo influye directamente en la decisión.

3. Algoritmos y por qué se eligieron

Algoritmo	Frontera	¿Usa costos?	Garantía
BFS	Cola FIFO	No (solo transitabilidad)	Mínimo de movimientos
UCS	Cola de prioridad por g(n)	Sí	Mínimo costo
A*	Cola de prioridad por g(n) +h(n)	Sí, más heurística	Mínimo costo si h es admisible (y consistente)

Tabla 2. Los tres algoritmos.

Heurística de A*: h(n) = costo_min × distancia de Manhattan al refugio, con costo_min = 1. Es admisible y consistente porque los movimientos son de 4 direcciones y ningún paso cuesta menos que costo_min.

Esto no se asumió: se comprobó contra el costo real restante de cada celda (0 violaciones en el escenario base y en 500 cuadrículas aleatorias).

Conteo de nodos: se reportan nodos expandidos (extraídos de la frontera) y generados (insertados). La prueba de meta se hace al extraer en los tres algoritmos para que sean comparables.

4. Errores y contradicciones detectados y cómo se corrigieron

El enunciado no incluía código inicial, por lo que las posibles "trampas" se identificaron en las afirmaciones y en los errores típicos de implementación. Cada una se comprobó con una prueba real.

Posible error	Por qué es incorrecto	Corrección
Tratar "ruta más corta" como "mejor ruta".	BFS minimiza movimientos, no el costo por riesgo.	Se separan las métricas y se compara BFS contra UCS y A*.
Exigir que BFS dé el costo mínimo.	Solo es óptimo en costo si todos los pasos cuestan igual.	Costo mínimo a UCS y A*; a BFS, validez y mínimo de movimientos.
Modelar el agua profunda como costo muy alto.	El agente podría cruzarla y un refugio aislado parecería alcanzable.	El nivel 4 es no transitable. Con costo 1000 se obtuvo una "ruta" de costo 2009.
Manhattan sin escalar como heurística.	Es inadmisible si algún paso cuesta menos de 1 o hay diagonales.	h = costo_min × Manhattan, verificada contra costos exactos.
Declarar admisible sin comprobar.	Es una afirmación, no una prueba.	Se calcula el costo real restante por celda y se verifica.
Refugio inaccesible: ruta vacía, parcial o costo 0.	"Sin ruta" no es una ruta de longitud 0.	El resultado lleva encontrada=False, ruta=None, costo=None.
Verificador que reutiliza el código del algoritmo.	Un error compartido pasaría inadvertido.	Verificador independiente (BellmanFord) y alcanzabilidad por relleno.
Inicio o refugio sobre obstáculo; costos incompletos.	Produce resultados sin sentido.	El terreno valida el escenario y lanza ValueError.

Tabla 3. Errores detectados y su corrección.

Hallazgo: el error clásico de marcar un nodo como visitado al insertarlo en la cola de prioridad no produjo rutas subóptimas en este modelo (0 detecciones en 400 cuadrículas), porque el costo de un paso depende solo de la celda destino. Se documentó como mutante equivalente y se mantuvo la versión general (meta al extraer).

5. Resultados reales de las pruebas

Todos los números provienen de la ejecución del notebook con semillas fijas. Resultado global: 46 de 46 comprobaciones en PASS.

Prueba 1 y 5: ruta disponible y comparación entre la ruta más corta y la más conveniente (escenario base)

Algoritmo	Costo total	Movimientos	Nodos expandidos	Nodos generados	Celdas nivel 2 o más
BFS	25	11	82	91	2
UCS	19	15	91	100	1
A*	19	15	56	79	1

Tabla 4. Escenario base.

La ruta más corta (BFS, 11 movimientos) es válida pero cuesta 25 frente a 19 de la más conveniente: un sobrecosto de 31.6 %. La ruta conveniente da 4 movimientos más. El verificador independiente confirmó que el costo mínimo es 19 y el mínimo de movimientos es 11. Menos nodos expandidos no implica mejor ruta: BFS expandió 82 nodos y su ruta fue la más cara.

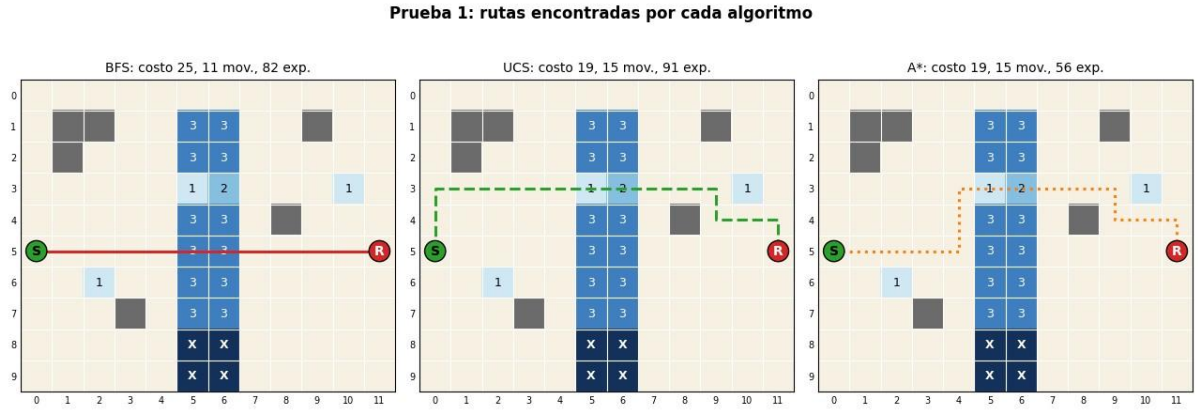


Figura 1. Rutas de BFS, UCS y A en el escenario base.*

Prueba 2: bloqueo de una zona. Al bloquear con agua profunda la celda del vado usada por la ruta óptima, (3, 5), las rutas se reacomodaron, ninguna pisó la celda bloqueada y el costo óptimo subió de 19 a 21.

Prueba 3: refugio inaccesible. Se probaron dos casos (refugio rodeado de agua profunda y río completamente cortado). En ambos, BFS, UCS y A* informaron que no existe ruta, sin devolver rutas vacías ni costos, y coincidieron con los verificadores independientes.

Prueba 4: modificación del riesgo. Se cambió solo el nivel de riesgo del río:

Nivel del río	Costo UCS	Mov. UCS	Costo A*	Costo BFS	Decisión de UCS
0 (seco)	11	11	11	11	Cruza el río
1 (leve)	13	11	13	13	Cruza el río
2 (moderado)	17	11	17	17	Cruza el río
3 (alto)	21	21	21	25	Puente seco (fila 0)
4 (agua profunda)	21	21	21	21	Puente seco (fila 0)

Tabla 5. Cambio del nivel de riesgo del río.

La decisión de UCS cambia justo al pasar del nivel 2 al 3. BFS, que no considera el riesgo, igualó el costo de UCS en los niveles 0, 1, 2 y 4, pero con el río en nivel 3 su ruta costó 25 frente a 21 de UCS. También cambió la política de costos: con costos lineales {1,2,3,4} UCS cruza el río (costo 17), con la política base {1,2,4,8} usa el vado (costo 19) y con una muy prudente {1,3,9,27} rodea por el puente (costo 21).

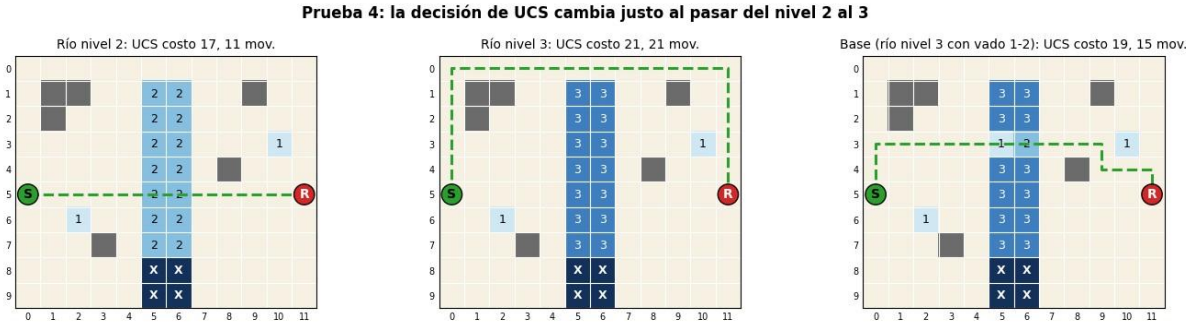


Figura 2. La decisión de UCS cambia al pasar del nivel de riesgo 2 al 3.

Prueba adicional (pruebas de mutación). Se introdujeron errores a propósito y se comprobó que el validador los detecta en 400 cuadrículas aleatorias (semillas 0 a 399). Los algoritmos correctos tuvieron 0 fallos.

Mutante	Error introducido	Detectado en
M1	BFS que ignora el bloqueo por inundación	302 de 400
M2	UCS que ignora el riesgo (todos los pasos cuestan 1)	318 de 400
M3	A* con heurística inadmisible (3 × Manhattan)	106 de 400
M4	UCS que reporta el número de movimientos como costo	300 de 400
M5	UCS que modela el agua profunda como costo 50	67 de 400
M6	UCS que marca visitado al insertar	0 de 400 (mutante equivalente en este modelo)

Tabla 6. Pruebas de mutación.

Verificación global. En 500 cuadrículas aleatorias (semillas 1000 a 1499), 0 rutas inválidas; UCS y A* igualaron el costo mínimo independiente en las 400 alcanzables y la heurística fue admisible y consistente. En 358 de 400 cuadrículas con ruta, la ruta más corta (BFS) no fue la más conveniente. En promedio se expandieron 50.48 nodos con BFS, 45.78 con UCS y 33.52 con A*; A* expandió menos nodos que UCS en 376 casos.

6. Conclusiones

- **Válida no es lo mismo que conveniente:** BFS encuentra rutas válidas con el mínimo de movimientos, pero ignora el riesgo y puede costar mucho más (31.6 % en el escenario base).
- **UCS y A* son óptimos en costo** y coincidieron con el verificador independiente en todas las pruebas; A* explora menos nodos porque su heurística orienta la búsqueda hacia el refugio; la admisibilidad es lo que garantiza que la ruta siga siendo de costo mínimo.

- **El riesgo gobierna la decisión:** al subir el riesgo, la ruta óptima pasa de cruzar el río a rodearlo; al bloquear una zona, la ruta se reacomoda y el costo no baja.
- **Las restricciones se cumplen:** ningún algoritmo atraviesa obstáculos ni agua profunda, y el refugio aislado se informa correctamente como sin ruta.
- **La validación funciona:** los mutantes M1 a M5 fueron detectados.

7. Limitaciones

- El terreno es estático y completamente conocido: no hay crecida del agua en el tiempo ni información parcial.
- El riesgo se cobra por celda; no se modela fatiga ni que varias celdas peligrosas seguidas sean peor.
- La política de costos {1,2,4,8} es una decisión razonada, no datos reales calibrados; otra política puede cambiar la ruta (ver Prueba 4).
- Movimientos de 4 direcciones, sin diagonales ni distancias reales.
- Puede haber varias rutas de igual costo: se garantiza el costo mínimo, no una ruta específica.
- Las cuadrículas aleatorias son pequeñas (6 a 10 de lado); los conteos de nodos dependen de esta implementación y de su desempate.
- El verificador independiente comparte el modelo del problema: detecta errores de algoritmo, no errores en la definición del problema.

8. Declaración de herramientas de IA y verificación

Se utilizó Claude (Anthropic) como asistente para estructurar el notebook, redactar la primera versión del código, las pruebas y la documentación. Para no confiar en la salida sin comprobarla:

- El notebook se ejecutó completo y se conservan las salidas reales.
- Un verificador independiente (Bellman-Ford y alcanzabilidad por relleno) contrastó el costo mínimo de UCS y A*.
- Un validador comprobó que ninguna ruta atraviesa obstáculos ni agua profunda y que cada paso es adyacente.
- Se verificó explícitamente la admisibilidad y consistencia de la heurística.
- Se usaron pruebas aleatorias con semilla (400 y 500 cuadrículas) y pruebas de mutación.
- Ninguna cifra se estimó a mano: todas se imprimen desde el código.

Participación del equipo: además de usar la IA, los integrantes leímos todo el material generado, lo revisamos, corregimos y le añadimos contenido propio, por lo que algunas secciones fueron elaboradas por el equipo y no solo por la herramienta. Somos responsables de entender y poder explicar el código y las decisiones; la verificación automática no sustituye la revisión humana.